



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Matemáticas	3
1	Ecuaciones de Segundo Grado	5
1.1	Fórmula general	5
2	Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)	7
2.1	Exploración Interactiva	7
II	Informática	9
3	Ejercicios Semana 3: Programación III	11
3.1	Ejercicios obligatorios:	11
3.2	Ejercicios de extensión:	11
III	Investigación	13
4	Sistema multiagente para evaluación cervical	15
4.1	Resumen del estudio	15
4.2	Arquitectura del Sistema	15
4.3	Referencias del artículo	15
4.4	Bibliografía de esta página	16
IV	Referencias	17
5	Bibliografía	19

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- Tutoriales para aprender a usar la plantilla
- Ejemplos por Grado para ver casos reales
- Información sobre cómo citar y licencias

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Matemáticas

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Las ecuaciones de segundo grado tienen la forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{1.1}$$

Donde a , b y c son constantes y $a \neq 0$.

1.1 Fórmula general

La solución a la ecuación (1.1) viene dada por la fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (OLS)

El método de **Mínimos Cuadrados Ordinarios** (OLS, por sus siglas en inglés) es una técnica de optimización matemática que se utiliza para encontrar la línea (o hiperplano) que mejor se ajusta a un conjunto de datos.

Su objetivo principal es minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias (residuos) entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Es decir, busca los coeficientes de la regresión lineal que resulten en el menor error posible.

2.1 Exploración Interactiva

A continuación, puedes ajustar manualmente los parámetros de una regresión lineal simple (la intersección β_0 y la pendiente β_1) para intentar encontrar el modelo que mejor se ajusta a los datos, o permitir que el algoritmo de OLS calcule el valor óptimo de manera analítica.

Visualización interactiva: Consulte la versión HTML del libro para acceder a la herramienta interactiva de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS).

Part II

Informática

EJERCICIOS SEMANA 3: PROGRAMACIÓN III

CONTENIDOS: Wrapper Classes y primeros ejercicios de POO

3.1 Ejercicios obligatorios:

1. Deberás crear una clase `Person.java` con atributos nombre, altura y peso, sus correspondientes getters y setters. En el método `main` deberás instanciar 3 objetos de dicha clase y completar su información solicitándola al usuario por consola para cada objeto. Finalmente, deberás mostrar por consola quién es el más alto y quién es el que más pesa. Deberás utilizar siempre los getters y setters para obtener la información y establecerla en cada instancia de cada objeto.
2. Mejora el ejercicio 1 para que exista un constructor sin parámetros que inicialice los valores de nombre, altura y peso a valores por defecto que estimes oportunos.
3. Mejora el ejercicio 1 de tal forma que la clase `Person` ofrezca un método que calcule el IMC de la persona a través de los valores actuales de los atributos del objeto (su estado). Se deberá contemplar la posibilidad de que los valores no se hayan inicializado a valores válidos.
4. Analiza el flujo de ejecución del programa colocando puntos de interrupción en el constructor y en las distintas partes del código del ejercicio 1. Establece valores a los atributos directamente en su declaración y establece un punto de parada para comprobar qué se ejecuta antes: el constructor o la declaración del atributo.

3.2 Ejercicios de extensión:

5. Empleando los métodos `parseXXX` de las clases de envoltorio, construir una clase dotada de métodos adecuados para leer todos los tipos de datos numéricos (`int`, `float`, `double`) en forma de cadenas. Si el usuario no inserta un valor correcto, pedir de nuevo el valor.
6. Modifica el ejercicio 1 para que la clase `Person.java` esté dentro de un paquete llamado `model` en lugar del mismo paquete que la clase `App.java`. ¿Qué has necesitado cambiar para poder utilizarla en `App.java`?
7. ¿Qué diferencia existe entre el constructor por defecto de una clase en Java y un constructor sin parámetros?
8. ¿Por qué utilizar getters y setters y no acceder directamente a los atributos a través del punto? Encapsulación. ¿Es una cuestión de seguridad o de diseño?
9. ¿Qué diferencia hay entre definir un atributo como `public`, `private` o no poner modificador de visibilidad? ¿En qué caso es posible acceder a ellos mediante el punto (.) con una referencia de un objeto?
10. ¿Para qué se utiliza la keyword `this`? ¿Y la keyword `new`?

11. Es posible definir clases que a su vez tengan atributos de otras clases (denominado Composición). Debes ahora modificar el ejercicio 1 para que la clase `Person` tenga un atributo de tipo `DNI` (otra clase que deberéis crear) que tendrá como atributos número y letra. Al constructor de la clase `Person` se le deberá pasar como parámetro un número de DNI y se creará un objeto de tipo `DNI`, generando la letra correspondiente a partir del algoritmo para obtener la letra del DNI a partir del número. Consulta el operador `%` (módulo, resto tras la división entera) en Java.
12. Cree una clase llamada `Rectangulo.java` con los atributos longitud y anchura, cada uno con un valor predefinido de 1. Debe tener métodos para calcular el perímetro y el área del rectángulo. Debe tener métodos `getter` y `setter` para longitud y anchura. Los métodos `setter` deben verificar que longitud y anchura sean números de punto flotante mayores de 0.0, y menores de 20.0. Escriba un programa para probar la clase `Rectangulo`.
13. Cree un nuevo proyecto con la clase `Person.java` que creó inicialmente. Realice las siguientes instrucciones y responda a las preguntas planteadas.

```
public static void main(String[] args) {  
    // Creación de un objeto de la clase Person  
    Person paco = new Person("Paco", 22, 177.3f, 82.3f);  
  
    // Copiamos la referencia del objeto anterior a otra referencia  
    Person refPaco2 = paco;  
  
    // Utilizamos la segunda referencia para establecer un valor en el objeto al que  
    ↪hace referencia  
    refPaco2.setAgeYears(77);  
  
    // ¿Resultado?  
    System.out.printf("La edad de %s es:%d\n", paco.getName(), paco.getAgeYears());  
  
    // ¿Cuál es la edad que se muestra?  
    // ¿Cuántos objetos hay en memoria? ¿Cuántas referencias? Revisa el Debugger  
}
```

Part III

Investigación

SISTEMA MULTIAGENTE PARA EVALUACIÓN CERVICAL

Este capítulo se basa en el artículo “A novel multiagent system for cervical motor control evaluation and individualized therapy: integrating gamification and portable solutions” [MBR+24].

4.1 Resumen del estudio

El estudio se centró en diseñar un dispositivo portátil y objetivo para evaluar y tratar las alteraciones del Control Motor Cervical (CMC). Este dispositivo se basa en una arquitectura propuesta que emplea tecnología avanzada para evaluar y mejorar el CMC de los pacientes.

Durante un estudio piloto con 10 participantes, se verificó la viabilidad y usabilidad del dispositivo, incluyendo una evaluación inicial utilizando el *Head Relocation Test* y una intervención de 12 sesiones a lo largo de 4 semanas.

La arquitectura del sistema propuesto se encarga de recopilar datos pertinentes sobre el control motor cervical de los pacientes. Emplea algoritmos avanzados para procesar estos datos y evaluar objetivamente la función del CMC. Además, el sistema adapta la terapia a las necesidades individuales de cada paciente.

Los resultados preliminares indican que el dispositivo y la arquitectura propuesta impactan positivamente en la precisión del rendimiento de las pruebas de evaluación. Si bien se requieren pruebas de validación adicionales para confirmar su eficacia, este dispositivo surge como una alternativa prometedora y valiosa para evaluar y tratar a pacientes con alteraciones del CMC. Su enfoque en tecnología avanzada y adaptación personalizada se alinea con investigaciones previas en telerrehabilitación.

4.2 Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza un entorno multiagente que coordina el flujo de información y personaliza los ejercicios terapéuticos. Para ello, incorpora sensores en miniatura (*Inertial Measurement Units*, IMU) que recogen métricas de movimiento en tiempo real, corrigiendo desviaciones mediante algoritmos de fusión de datos.

4.3 Referencias del artículo

Las referencias completas del estudio son: [AbdollahiMKuberPMShiraishiMSoangraRRashediE, AiQLiuZMeng-WLiuQXieSQ, BarraOrtizHAMatamalaAMInostrozaFLArayaCLMondacaVN, BarzegarKhanghahAFernieGRFekrA, BisioIGaribottoCLavagettoFSciarroneA, BlasHSSMendesASEncinasFGSilvaLAGonzalezGV, CalvaresiDMarinon-iMDragoniAFHilfikerRSchumacherM, ChenJOrCKChenT, ChenKBSestoMEPontoKLeonardJMasonAVanderheidenGWilliamsJRadwinRG, DePauwJMercelisRHallemanAMichielsSTruijenSCrasPDHertoghW, DonSDKoon-ingMVoogtLickmansKDaenenLNijsJ, DuQBaiHZhuZ, GrazioliETranchitaEBorrielloGCerulliCMingantiCParisiA, GuidanceM, HidalgoPerezAFGarciaALdUraldeVillanuevaIGMartinezAPAlemanA FernandezCarneroJLToucheR,

HumayunMJhanjhiNZAlmotilagAAlmufarehMF, KazeminasabSNejadghaderiSAAmiriPPourfathiHAKhodaeiMSullmanMJKolahiAASafiriS, KheraPKumarN, KimWSChoSKuJKimYLeeKHwangHJPaikNJ, KumarSRavellaUKShrivastavaAKAnilMSwamySK, LaranjoLDunnAGTongHLKocaballiABChenJBashirRSurianDGallegoBMagrabiFLauAYeal, MalfietAKregelJCoppietersIPauwRDMeeusMRousselNCagnieBDanneelsLNijsJ, MichielsSHertoghWDTruijenSNovemberDWuytsFHeyningPV, MihajlovicZPopovicSBrkicKCosicK, ParkJSJungYJLeeG, PengBYangLLiYLiutLiYa, PengBYangLLiYLiutLiYb, QuNTianHDMartinoEZhangB, QuNTianHDMartinoEDZhangB, RiffittsMOhAAle-muAPatelVSmithCNMuratiSBailesAAllenMDombrowskiMLeeJYeal, RodaCRodriguezACLJaqueroVNavarroEGonzalezP, SpencerJWolfSLKesarTM, SremakaewMJullGTreleavenJUthaikhupS, SulisEMarianiSMontagnaS, TreleavenJa, TreleavenJb, VinoskiS, WeizmanYTiroshOFussFKTanAMRutze, YoonTLKimHNMinJH, ZoeteRMJOsmotherlyP-GRivettDASnodgrassSJ]

4.4 Bibliografía de esta página

Part IV

Referencias

BIBLIOGRAFÍA

- [MBR+24] André Filipe Sales Mendes, Héctor Sánchez San Blas, Fátima Pérez Robledo, Juan F. De Paz Santana, and Gabriel Villarrubia González. A novel multiagent system for cervical motor control evaluation and individualized therapy: integrating gamification and portable solutions. *Multimedia Systems*, 2024. doi:10.1007/s00530-024-01328-6.
- [AbdollahiMKuberPMSHiraishiMSoangraRRashediE] Abdollahi, M., Kuber, P.M., Shiraishi, M., Soangra, R., Rashedi, E. Kinematic analysis of 360 turning in stroke survivors using wearable motion sensors. *sensors* 22 (1), 385 (2022).
- [AiQLiuZMengWLiuxQXieSQ] Ai, Q., Liu, Z., Meng, W., Liu, Q., Xie, S.Q. Machine learning in robot assisted upper limb rehabilitation: a focused review. *ieee transactions on cognitive and developmental systems* (2021).
- [BarraOrtizHAMatamalaAMInostrozaFLArayaCLMondacaVN] Barra Ortiz, H.A., Matamala, A.M., Inostroza, F.L., Araya, C.L., Mondaca, V.N. Efficacy of biofeedback in rehabilitation of musculoskeletal disorders: a systematic review. *postepy rehabilitacji* 36 (1), 41 (2022).
- [BarzegarKhanghahAFernieGRFekrA] Barzegar Khanghah, A., Fernie, G., Roshan Fekr, A. Design and validation of vision-based exercise biofeedback for tele-rehabilitation. *sensors* 23 (3), 1206 (2023).
- [BisioIGaribottoCLavagettoFSciarroneA] Bisio, I., Garibotto, C., Lavagetto, F., Sciarrone, A. When ehealth meets iot: a smart wireless system for post-stroke home rehabilitation. *ieee wirel. commun.* 26 (6), 24–29 (2019) subjects with whiplash-associated disorders or non-specific neck pain and healthy controls. *clin. biomech.* 22 (8), 865–873 (2007). <https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2007.05.008>.
- [BlasHSSMendesASEncinasFGSilvaLAGonzalezGV] Blas, H.S.S., Mendes, A.S., Encinas, F.G., Silva, L.A., Gonzalez, G.V. A multiagent system for data fusion techniques applied to the internet of things enabling physical rehabilitation monitoring. *appl. sci.* 11 (1), 331 (2020).
- [CalvaresiDMarinoniMDragoniAFHilfikerRSchumacherM] Calvaresi, D., Marinoni, M., Dragoni, A.F., Hilfiker, R., Schumacher, M. Realtime multi-agent systems for telerehabilitation scenarios. *artif. intell. med.* 96, 217–231 (2019).
- [ChenJOrCKChenT] Chen, J., Or, C.K., Chen, T. Effectiveness of using virtual reality– supported exercise therapy for upper extremity motor rehabilitation in patients with stroke: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *j. med. internet res.* 24 (6), 24111 (2022).
- [ChenKBSestoMEPontoKLeonardJMasonAVanderheidenGWilliamsJRadwinRG] Chen, K.B., Sesto, M.E., Ponto, K., Leonard, J., Mason, A., Vanderheiden, G., Williams, J., Radwin, R.G. Use of virtual reality feedback for patients with chronic neck pain and kinesiophobia. *ieee trans. neural syst. rehabil. eng.* 25 (8), 1240–1248 (2016).
- [DePauwJMercelisRHallemansAMichielsSTruijensCrasPDHertoghW] De Pauw, J., Mercelis, R., Hallemans, A., Michiels, S., Truijens, S., Cras, P., De Hertogh, W. Cervical sensorimotor control in idiopathic cervical dystonia: a cross-sectional study. *brain behav.* 7 (9), 00735 (2017). <https://doi.org/10.1002/brb3.735>.

- [DonSDKooningMVoogtLickmansKDaenenLNijsJ] Don, S., De Kooning, M., Voogt, L., Ickmans, K., Daenen, L., Nijs, J. The effect of visual feedback of the neck during movement in people with chronic whiplash-associated disorders: an experimental study. *j. orthop. sports phys. ther.* 47 (3), 190–199 (2017). <https://doi.org/10.2519/jospt.2017.689110>. 2519/ jospt. 2017. 6891 131 page 18 of 18 a. f. sales mendes et al.
- [DuQBaiHZhuZ] Du, Q., Bai, H., Zhu, Z. Intelligent evaluation method of human cervical vertebra rehabilitation based on computer vision. *sensors* 23 (8), 3825 (2023).
- [GrazioliETranchitaEBorrielloGCerulliCMingantiCParisiA] Grazioli, E., Tranchita, E., Borriello, G., Cerulli, C., Minganti, C., Parisi, A. The effects of concurrent resistance and aerobic exercise training on functional status in patients with multiple sclerosis. *curr. sports med. reports* 18 , 452–457 (2019). <https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000661>.
- [GuidanceM] Guidance, M. Motion guidance. <https://www.motionguidance.com/>. accessed 31 aug 2023.
- [HidalgoPerezAFGarciaALdUraldeVillanuevaIGMartinezAPAlemanyaAFernandezCarneroJLToucheR] Hidalgo-Peréz, A., Fernández-García, Á., López-de-UraldeVillanueva, I., Gil-Martínez, A., Paris-Aleman, A., FernándezCarnero, J., La Touche, R. Effectiveness of a motor control therapeutic exercise program combined with motor imagery on the sensorimotor function of the cervical spine: a randomized controlled trial. *int. j. sports phys. ther.* 10 (6), 877–892 (2015).
- [HumayunMJhanjhiNZAlmotilagAAlmufarehMF] Humayun, M., Jhanjhi, N.Z., Almotilag, A., Almufareh, M.F. Agent-based medical health monitoring system. *sensors* 22 (8), 2820 (2022).
- [KazeminasabSNejadghaderiSAAmiriPPourfathiHAKhodaeiMSullmanMJKolahiAASafiriS] Kazeminasab, S., Nejadghaderi, S.A., Amiri, P., Pourfathi, H., Araj-Khodaei, M., Sullman, M.J., Kolahi, A.-A., Safiri, S. Neck pain: global epidemiology, trends and risk factors. *bmc musculoskelet. disord.* 23 (1), 1–13 (2022).
- [KheraPKumarN] Khera, P., Kumar, N. Role of machine learning in gait analysis: a review. *j. med. eng. technol.* 44 (8), 441–467 (2020).
- [KimWSChoSKuJKimYLeeKHwangHJPaikNJ] Kim, W.-S., Cho, S., Ku, J., Kim, Y., Lee, K., Hwang, H.-J., Paik, N.-J. Clinical application of virtual reality for upper limb motor rehabilitation in stroke: review of technologies and clinical evidence. *j. clin. med.* 9 (10), 3369 (2020).
- [KumarSRavellaUKShrivastavaAKAnilMSwamySK] Kumar, S., Ravella, U.K., Shrivastava, A.K., Anil, M., Swamy, S.K. A review on human cervical fatigue measurement technologies and data analysis methods.
- [LaranjoLDunnAGTongHLKocaballiABChenJBashirRSurianDGallegoBMagrabiFLauAYeal] Laranjo, L., Dunn, A.G., Tong, H.L., Kocaballi, A.B., Chen, J., Bashir, R., Surian, D., Gallego, B., Magrabi, F., Lau, A.Y., et al. Conversational agents in healthcare: a systematic review. *j. am. med. inform. assoc.* 25 (9), 1248–1258 (2018).
- [MalflietAKregelJCoppietersIPauwRDMeeusMRousselNCagnieBDanneelsLNijsJ] Malfliet, A., Kregel, J., Coppieters, I., Pauw, R.D., Meeus, M., Roussel, N., Cagnie, B., Danneels, L., Nijs, J. Effect of pain neuroscience education combined with cognition-targeted motor control training on chronic spinal pain. *jama neurol.* 75 (7), 808 (2018). <https://doi.org/10.1001/jaman.neurol.2018.0492>.
- [MichielsSHertoghWDTruijensNovemberDWuytsFHeyningPV] Michiels, S., Hertogh, W.D., Truijens, S., November, D., Wuyts, F., Heyning, P.V. The assessment of cervical sensory motor control: a systematic review focusing on measuring methods and their clinimetric characteristics. *gait posture* 38 (1), 1–7 (2013). <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2012.10.007>.
- [MihajlovicZPopovicSBrkicKCosicK] Mihajlovic, Z., Popovic, S., Brkic, K., Cosic, K. A system for head-neck rehabilitation exercises based on serious gaming and virtual reality. *multimed. tools appl.* 77 , 19113–19137 (2018).
- [ParkJSJungYJLeeG] Park, J.-S., Jung, Y.-J., Lee, G. Virtual reality-based cognitive– motor rehabilitation in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled study on motivation and cognitive function. *healthcare* 8 , 335 (2020).

- [PengBYangLLiYLiutLiuYa] Peng, B., Yang, L., Li, Y., Liu, T., Liu, Y. Cervical proprioception impairment in neck pain-pathophysiology, clinical evaluation, and management: a narrative review. *pain ther.* 10 (1), 143–164 (2021). [https:// doi. org/ 10. 1007/ s40122- 020- 00230-z](https://doi.org/10.1007/s40122-020-00230-z).
- [PengBYangLLiYLiutLiuYb] Peng, B., Yang, L., Li, Y., Liu, T., Liu, Y. Cervical proprioception impairment in neck pain-pathophysiology, clinical evaluation, and management: a narrative review. *pain ther.* 10 , 143–164 (2021).
- [QuNTianHDMartinoEZhangB] Qu, N., Tian, H., De Martino, E., Zhang, B. Neck pain: do we know enough about the sensorimotor control system? *front. comput. neurosci.* (2022). [https:// doi. org/ 10. 3389/ fncom. 2022. 946514](https://doi.org/10.3389/fncom.2022.946514).
- [QuNTianHDMartinoEDZhangB] Qu, N., Tian, H., Martino, E.D., Zhang, B. Neck pain: do we know enough about the sensorimotor control system? *front. comput. neurosci.* (2022). [https:// doi. org/ 10. 3389/ fncom. 2022. 946514](https://doi.org/10.3389/fncom.2022.946514).
- [RiffittsMOhAAlemuAPatelVSmithCNMuratiSBailesAAllenMDombrowskiMLeeJYeal] Riffitts, M., Oh, A., Alemu, A., Patel, V., Smith, C.N., Murati, S., Bailes, A., Allen, M., Dombrowski, M., Lee, J.Y., et al. Functional range of motion of the cervical spine in cervical fusion patients during activities of daily living. *j. biomech.* 152 , 111528 (2023).
- [RodaCRodriguezACLJaqueroVNavarroEGonzalezP] Roda, C., Rodríguez, A.C., López-Jaquero, V., Navarro, E., González, P. A multi-agent system for acquired brain injury rehabilitation in ambient intelligence environments. *neurocomputing* 231 , 11–18 (2017).
- [SpencerJWolfSLKesarTM] Spencer, J., Wolf, S.L., Kesar, T.M. Biofeedback for post-stroke gait retraining: a review of current evidence and future research directions in the context of emerging technologies. *front. neurol.* 12 , 637199 (2021).
- [SremakaewMJullGTreleavenJUthaikhupS] Sremakaew, M., Jull, G., Treleaven, J., Uthaikhup, S. Effectiveness of adding rehabilitation of cervical related sensorimotor control to manual therapy and exercise for neck pain: a randomized controlled trial. *musculoskelet. sci. pract.* 63 , 102690 (2023). [https:// doi. org/ 10. 1016/ j. msksp. 2022. 102690](https://doi.org/10.1016/j.msksp.2022.102690).
- [SulisEMarianiSMontagnaS] Sulis, E., Mariani, S., Montagna, S. A survey on agents applications in healthcare: opportunities, challenges and trends. *comput. methods programs biomed.* 107525 (2023).
- [TreleavenJa] Treleaven, J. Dizziness, unsteadiness, visual disturbances, and sensorimotor control in traumatic neck pain. *j. orthop. sports phys. ther.* 47 (7), 492–502 (2017). [https:// doi. org/ 10. 2519/ jospt. 2017. 7052](https://doi.org/10.2519/jospt.2017.7052).
- [TreleavenJb] Treleaven, J. Sensorimotor disturbances in neck disorders affecting postural stability, head and eye movement control. *man. ther.* 13 (1), 2–11 (2008). [https:// doi. org/ 10. 1016/ j. math. 2007. 06. 003](https://doi.org/10.1016/j.math.2007.06.003).
- [VinoskiS] Vinoski, S. Advanced message queuing protocol. *ieee internet comput.* 10 (6), 87–89 (2006). [https:// doi. org/ 10. 1109/ mic. 2006. 116](https://doi.org/10.1109/mic.2006.116).
- [WeizmanYTiroshOFussFKTanAMRutzE] Weizman, Y., Tirosh, O., Fuss, F.K., Tan, A.M., Rutz, E. Recent state of wearable imu sensors use in people living with spasticity: a systematic review. *sensors* 22 (5), 1791 (2022).
- [YoonTLKimHNMinJH] Yoon, T.-L., Kim, H.-N., Min, J.-H. Validity and reliability of an inertial measurement unit-based 3-dimensional angular measurement of cervical range of motion. *j. manipul. physiol. ther.* 42 (1), 75–81 (2019).
- [ZoeteRMJOsmotherlyPGRivettDASnodgrassSJ] Zoete, R.M.J., Osmotherly, P.G., Rivett, D.A., Snodgrass, S.J. Seven cervical sensorimotor control tests measure different skills in individuals with chronic idiopathic neck pain. *braz. j. phys. ther.* 24 (1), 69–78 (2020). [https:// doi. org/ 10. 1016/ j. bjpt. 2018. 10. 013](https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.10.013).
- [nis25] NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. 2025. URL: <https://webbook.nist.gov/chemistry/> (visited on 2026-05-25), doi:10.18434/T4D303.
- [Ada09] Victor S. Adamchik. Algorithmic complexity. 2009. Carnegie Mellon University, 15-121 Introduction to Data Structures lecture notes. URL: <https://viterbi-web.usc.edu/TU>

- textbackslash{}textasciitildeadamchik/15-121/lectures/Algorithmic\\TU\\textbackslash{}%20Complexity/complexity.html (visited on 2026-05-26).
- [ABucicS25] Noga Alon, Matija Bucić, and Lisa Sauermann. Unit and distinct distances in typical norms. *Geometric and Functional Analysis*, 35(1):1–42, 2025. doi:10.1007/s00039-025-00698-x.
- [Bra96] Peter Brass. Erdős distance problems in normed spaces. *Computational Geometry*, 6(4):195–214, 1996. doi:10.1016/0925-7721(95)00019-4.
- [BMP05] Peter Brass, William O. J. Moser, and János Pach. *Research Problems in Discrete Geometry*. Springer, New York, 2005. ISBN 9780387238159. doi:10.1007/0-387-29929-7.
- [BilkaBF+10] Ondřej Bílka, Kevin Buchin, Radoslav Fulek, Masashi Kiyomi, Yoshio Okamoto, Shin-ichi Tanigawa, and Csaba D. Tóth. A tight lower bound for convexly independent subsets of the minkowski sums of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 17(1):N35, 2010. doi:10.37236/484.
- [Dav00] Harold Davenport. *Multiplicative Number Theory*. Volume 74 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, third edition, 2000. ISBN 9780387950976. Revised by Hugh L. Montgomery. doi:10.1007/978-1-4757-5927-3.
- [Dir30] P. A. M. Dirac. A theory of electrons and protons. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 126(801):360–365, 1930. doi:10.1098/rspa.1930.0013.
- [DdSMS99] John D. Dixon, Marcus P. F. du Sautoy, Avinoam Mann, and Dan Segal. *Analytic Pro-p Groups*. Volume 61 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 1999. ISBN 9780521650113.
- [Ein20] Albert Einstein. *Relativity: The Special and General Theory*. Henry Holt and Company, New York, 1920.
- [EPRothvossS08] Friedrich Eisenbrand, János Pach, Thomas Rothvoß, and Nir B. Sopher. Convexly independent subsets of the minkowski sum of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 15(1):N8, 2008. doi:10.37236/883.
- [ErdHos46] Paul Erdős. On sets of distances of n points. *American Mathematical Monthly*, 53(5):248–250, 1946. doi:10.2307/2305092.
- [ErdHosF97] Paul Erdős and Peter C. Fishburn. Minimum planar sets with maximum equidistance counts. *Computational Geometry*, 7(4):207–218, 1997. doi:10.1016/0925-7721(95)00050-X.
- [FRB16] Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau, and Lisa G. Bullard. *Elementary Principles of Chemical Processes*. Wiley, Hoboken, NJ, fourth edition, 2016. ISBN 9781118431221.
- [GS64] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On the class field tower. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematicheskaya*, 28(2):261–272, 1964. English translation: American Mathematical Society Translations, Series 2, 48 (1965), 91–102.
- [GS65] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On class field towers. In *Fourteen Papers on Logic, Algebra, Complex Variables and Topology*, volume 48 of American Mathematical Society Translations, Series 2, pages 91–102. American Mathematical Society, Providence, RI, 1965.
- [GST25] Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, and Jonathan Tidor. More unit distances in arbitrary norms. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 57(9):2885–2901, 2025. doi:10.1112/blms.70133.
- [GK15] Larry Guth and Nets Hawk Katz. On the erdős distinct distances problem in the plane. *Annals of Mathematics*, 181(1):155–190, 2015. doi:10.4007/annals.2015.181.1.2.
- [Haa83] S. E. Haaland. Simple and explicit formulas for the friction factor in turbulent pipe flow. *Journal of Fluids Engineering*, 105(1):89–90, 1983. doi:10.1115/1.3240948.
- [HM01] Farshid Hajir and Christian Maire. Asymptotically good towers of global fields. In Carles Casacuberta, Rosa Maria Miró-Roig, Joan Verdera, and Sebastià Xambó-Descamps, editors, *European Congress of Math-*

- ematics, Vol. II (Barcelona, 2000)*, volume 202 of Progress in Mathematics, pages 207–218. Birkhäuser, Basel, 2001. doi:10.1007/978-3-0348-8266-8_16.
- [HMR21] Farshid Hajir, Christian Maire, and Ravi Ramakrishna. Cutting towers of number fields. *Annales Mathématiques du Québec*, 45(2):321–345, 2021. doi:10.1007/s40316-021-00156-8.
- [Hod96] Derek Hodson. Laboratory work as scientific method: three decades of confusion and distortion. *Journal of Curriculum Studies*, 28(2):115–135, 1996. doi:10.1080/0022027980280201.
- [JG11] Kenneth A. Johnson and Roger S. Goody. The original michaelis constant: translation of the 1913 michaelis–menten paper. *Biochemistry*, 50(39):8264–8269, 2011. doi:10.1021/bi201284u.
- [Koc02] Helmut Koch. *Galois Theory of p-Extensions*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Berlin and Heidelberg, 2002. ISBN 9783540436294. doi:10.1007/978-3-662-04967-9.
- [KHovariSosTuran54] Tamás Kővári, Vera T. Sós, and Pál Turán. On a problem of k. zarankiewicz. *Colloquium Mathematicum*, 3:50–57, 1954. doi:10.4064/cm-3-1-50-57.
- [Lan94] Serge Lang. *Algebraic Number Theory*. Volume 110 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1994. ISBN 9780387942254. doi:10.1007/978-1-4612-0853-2.
- [Matouvsek11] Jiří Matoušek. The number of unit distances is almost linear for most norms. *Advances in Mathematics*, 226(3):2618–2628, 2011. doi:10.1016/j.aim.2010.09.009.
- [MT25] Warren L. McCabe and Ernest W. Thiele. Graphical design of fractionating columns. *Industrial & Engineering Chemistry*, 17(6):605–611, 1925. doi:10.1021/ie50186a023.
- [MBR+24] André Filipe Sales Mendes, Héctor Sánchez San Blas, Fátima Pérez Robledo, Juan F. De Paz Santana, and Gabriel Villarrubia González. A novel multiagent system for cervical motor control evaluation and individualized therapy: integrating gamification and portable solutions. *Multimedia Systems*, 2024. doi:10.1007/s00530-024-01328-6.
- [MM13] Leonor Michaelis and Maud Leonora Menten. Die kinetik der invertinwirkung. *Biochemische Zeitschrift*, 49:333–369, 1913.
- [Moo44] Lewis F. Moody. Friction factors for pipe flow. *Transactions of the ASME*, 66(8):671–678, 1944. doi:10.1115/1.4018140.
- [Mul18] Julio Mulero. La música de las figuras de lissajous. 2018. El blog de Dimates, Universidad de Alicante. URL: <https://blogs.ua.es/dimates/2018/09/25/la-musica-de-las-figuras-de-lissajous/> (visited on 2026-05-26).
- [Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*. Volume 322 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1999. ISBN 9783540653998. Translated from the German by Norbert Schappacher; with a foreword by G. Harder. doi:10.1007/978-3-662-03983-0.
- [NSW08] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Wingberg. *Cohomology of Number Fields*. Volume 323 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2008. ISBN 9783540378884. doi:10.1007/978-3-540-37889-1.
- [RZ10] Luis Ribes and Pavel Zalesskii. *Profinite Groups*. Volume 40 of Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2010. ISBN 9783642016417. doi:10.1007/978-3-642-01642-4.
- [Sha63] Igor R. Shafarevich. Extensions à points de ramification donnés. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 18:71–92, 1963. In Russian. doi:10.1007/BF02684785.
- [Sha66] Igor R. Shafarevich. Extensions with given points of ramification. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 59:128–149, 1966. English translation by J. W. S. Cassels; also cited as Extensions with prescribed ramification points.
- [SSzemerédiT84] Joel H. Spencer, Endre Szemerédi, and William T. Trotter. Unit distances in the euclidean plane. In Béla Bollobás, editor, *Graph Theory and Combinatorics*, pages 293–303. Academic Press, London, 1984.

- [Szekely97] László A. Székely. Crossing numbers and hard erdős problems in discrete geometry. *Combinatorics, Probability and Computing*, 6(3):353–358, 1997. doi:10.1017/S0963548397002976.
- [Thi39] Ernest W. Thiele. Relation between catalytic activity and size of particle. *Industrial & Engineering Chemistry*, 31(7):916–920, 1939. doi:10.1021/ie50355a027.
- [TS13] Gavin Towler and Ray Sinnott. *Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design*. Butterworth-Heinemann, Oxford, second edition, 2013. ISBN 9780080966595.
- [Tsc26] N. Tschebotareff. Die bestimmung der dichtigkeit einer menge von primzahlen, welche zu einer gegebenen substitutionsklasse gehören. *Mathematische Annalen*, 95(1):191–228, 1926. doi:10.1007/BF01206606.
- [VGO+20] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, and others. Scipy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020. doi:10.1038/s41592-019-0686-2.
- [Was97] Lawrence C. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields*. Volume 83 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1997. ISBN 9781461273462. doi:10.1007/978-1-4612-1934-7.
- [WP54] P. B. Weisz and C. D. Prater. Interpretation of measurements in experimental catalysis. *Advances in Catalysis*, 6:143–196, 1954. doi:10.1016/S0360-0564(08)60390-9.
- [Zim00] John M. Ziman. *Real Science: What It Is, and What It Means*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. ISBN 9780521772297.
- [AgostonPalvolgyi22] Péter Ágoston and Dömötör Pálvolgyi. An improved constant factor for the unit distance problem. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 59(1):40–57, 2022. doi:10.1556/012.2022.01517.
- [AbdollahiMKuberPMShiraishiMSoangraRRashediE] Abdollahi, M., Kuber, P.M., Shiraishi, M., Soangra, R., Rashedi, E. Kinematic analysis of 360 turning in stroke survivors using wearable motion sensors. *sensors* 22 (1), 385 (2022).
- [AiQLiuZMengWLiuxQXieSQ] Ai, Q., Liu, Z., Meng, W., Liu, Q., Xie, S.Q. Machine learning in robot assisted upper limb rehabilitation: a focused review. *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems* (2021).
- [BarraOrtizHAMatamalaAMInostrozaFLArayaCLMondacaVN] Barra Ortiz, H.A., Matamala, A.M., Inostroza, F.L., Araya, C.L., Mondaca, V.N. Efficacy of biofeedback in rehabilitation of musculoskeletal disorders: a systematic review. *Postepy rehabilitacji* 36 (1), 41 (2022).
- [BarzegarKhanghahAFernieGRFekrA] Barzegar Khanghah, A., Fernie, G., Roshan Fekr, A. Design and validation of vision-based exercise biofeedback for tele-rehabilitation. *sensors* 23 (3), 1206 (2023).
- [BisioIGaribottoCLavagettoFSciarroneA] Bisio, I., Garibotto, C., Lavagetto, F., Sciarrone, A. When ehealth meets iot: a smart wireless system for post-stroke home rehabilitation. *IEEE Wirel. Commun.* 26 (6), 24–29 (2019) subjects with whiplash-associated disorders or non-specific neck pain and healthy controls. *Clin. Biomech.* 22 (8), 865–873 (2007). https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2007.05.008.
- [BlasHSSMendesASEncinasFGSilvaLAGonzalezGV] Blas, H.S.S., Mendes, A.S., Encinas, F.G., Silva, L.A., Gonzalez, G.V. A multiagent system for data fusion techniques applied to the internet of things enabling physical rehabilitation monitoring. *Appl. Sci.* 11 (1), 331 (2020).
- [CalvaresiDMarinoniMDragoniAFHilfikerRSchumacherM] Calvaresi, D., Marinoni, M., Dragoni, A.F., Hilfiker, R., Schumacher, M. Realtime multi-agent systems for telerehabilitation scenarios. *Artif. Intell. Med.* 96, 217–231 (2019).
- [ChenJOrCKChenT] Chen, J., Or, C.K., Chen, T. Effectiveness of using virtual reality– supported exercise therapy for upper extremity motor rehabilitation in patients with stroke: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J. Med. Internet Res.* 24 (6), 24111 (2022).
- [ChenKBSestoMEPontoKLeonardJMasonAVanderheidenGWilliamsJRadwinRG] Chen, K.B., Sesto, M.E., Ponto, K., Leonard, J., Mason, A., Vanderheiden, G., Williams, J., Radwin, R.G. Use of virtual reality feedback for

- patients with chronic neck pain and kinesiophobia. *ieee trans. neural syst. rehabil. eng.* 25 (8), 1240–1248 (2016).
- [DePauwJMercelisRHallemansAMichielsSTruijenSCrasPDHertoghW] De Pauw, J., Mercelis, R., Hallemans, A., Michiels, S., Truijen, S., Cras, P., De Hertogh, W. Cervical sensorimotor control in idiopathic cervical dystonia: a cross-sectional study. *brain behav.* 7 (9), 00735 (2017). <https://doi.org/10.1002/brb3.735>.
- [DonSDKooningMVoogtLickmansKDaenenLNijsJ] Don, S., De Kooning, M., Voogt, L., Ickmans, K., Daenen, L., Nijs, J. The effect of visual feedback of the neck during movement in people with chronic whiplash-associated disorders: an experimental study. *j. orthop. sports phys. ther.* 47 (3), 190–199 (2017). <https://doi.org/10.2519/jospt.2017.689110>. 2519/ jospt. 2017. 6891 131 page 18 of 18 a. f. sales mendes et al.
- [DuQBaiHZhuZ] Du, Q., Bai, H., Zhu, Z. Intelligent evaluation method of human cervical vertebra rehabilitation based on computer vision. *sensors* 23 (8), 3825 (2023).
- [fstfirenze15] fstfirenze. Lissajous's figures, Wheatstone apparatus for compounding two orthogonal oscillations. 2015. YouTube video, published 2015-08-17. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xPjNPb8h8Ok> (visited on 2026-05-26).
- [GrazioliETranchitaEBorrielloGCerulliCMingantiCParisiA] Grazioli, E., Tranchita, E., Borriello, G., Cerulli, C., Minganti, C., Parisi, A. The effects of concurrent resistance and aerobic exercise training on functional status in patients with multiple sclerosis. *curr. sports med. reports* 18, 452–457 (2019). <https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000661>.
- [GuidanceM] Guidance, M. Motion guidance. <https://www.motio.nu/guidance>. accessed 31 agu 2023.
- [HidalgoPerezAFGarciaALdUraldeVillanuevaIGMartinezAPAlemanyaAFernandezCarneroJLToucheR] Hidalgo-Peréz, A., Fernández-García, Á., López-de-UraldeVillanueva, I., Gil-Martínez, A., Paris-Aleman, A., FernándezCarnero, J., La Touche, R. Effectiveness of a motor control therapeutic exercise program combined with motor imagery on the sensorimotor function of the cervical spine: a randomized controlled trial. *int. j. sports phys. ther.* 10 (6), 877–892 (2015).
- [HumayunMJhanjhiNZAlmotilagAAlmufarehMF] Humayun, M., Jhanjhi, N.Z., Almotilag, A., Almufareh, M.F. Agent-based medical health monitoring system. *sensors* 22 (8), 2820 (2022).
- [InternationalUoPaAChemistry22] International Union of Pure and Applied Chemistry. Periodic table of elements. 2022. Latest release dated 2022-05-04. URL: <https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/> (visited on 2026-05-25).
- [InternationalUoPaAChemistry25a] International Union of Pure and Applied Chemistry. Henderson–hasselbalch equation. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 5th ed., 2025. Online version 5.0.0. URL: <https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02781> (visited on 2026-05-25), doi:10.1351/goldbook.H02781.
- [InternationalUoPaAChemistry25b] International Union of Pure and Applied Chemistry. Nernst equation. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 5th ed., 2025. Online version 5.0.0. URL: <https://goldbook.iupac.org/terms/view/09068> (visited on 2026-05-25), doi:10.1351/goldbook.09068.
- [KazeminasabSNejadghaderiSAAmiriPPourfathiHAKhodaeiMSullmanMJKolahiAASafiriS] Kazeminasab, S., Nejadghaderi, S.A., Amiri, P., Pourfathi, H., Araj-Khodaei, M., Sullman, M.J., Kolahi, A.-A., Safiri, S. Neck pain: global epidemiology, trends and risk factors. *bmc musculoskelet. disord.* 23 (1), 1–13 (2022).
- [KheraPKumarN] Khera, P., Kumar, N. Role of machine learning in gait analysis: a review. *j. med. eng. technol.* 44 (8), 441–467 (2020).
- [KimWSChoSKuJKimYLeeKHwangHJPaikNJ] Kim, W.-S., Cho, S., Ku, J., Kim, Y., Lee, K., Hwang, H.-J., Paik, N.-J. Clinical application of virtual reality for upper limb motor rehabilitation in stroke: review of technologies and clinical evidence. *j. clin. med.* 9 (10), 3369 (2020).
- [KumarSRavellaUKShrivastavaAKAnilMSwamySK] Kumar, S., Ravella, U.K., Shrivastava, A.K., Anil, M., Swamy, S.K. A review on human cervical fatigue measurement technologies and data analysis methods.

- [LaranjoLDunnAGTongHLKocaballiABChenJBashirRSurianDGallegoBMagrabiFLauAYeal] Laranjo, L., Dunn, A.G., Tong, H.L., Kocaballi, A.B., Chen, J., Bashir, R., Surian, D., Gallego, B., Magrabi, F., Lau, A.Y., et al. Conversational agents in healthcare: a systematic review. *j. am. med. inform. assoc.* 25 (9), 1248–1258 (2018).
- [MalflietAKregelJCoppietersIPauwRDMeeusMRousselNCagnieBDanneelsLNijsJ] Malfliet, A., Kregel, J., Coppieters, I., Pauw, R.D., Meeus, M., Roussel, N., Cagnie, B., Danneels, L., Nijs, J. Effect of pain neuroscience education combined with cognition-targeted motor control training on chronic spinal pain. *jama neurol.* 75 (7), 808 (2018). [https:// doi. org/ 10. 1001/ jaman eurol. 2018. 0492](https://doi.org/10.1001/jaman.neurol.2018.0492).
- [MichielsSHertoghWDTruijensNovemberDWuytsFHeyningPV] Michiels, S., Hertogh, W.D., Truijens, S., November, D., Wuyts, F., Heyning, P.V. The assessment of cervical sensory motor control: a systematic review focusing on measuring methods and their clinimetric characteristics. *gait posture* 38 (1), 1–7 (2013). [https:// doi. org/ 10. 1016/ j. gaitp ost. 2012. 10. 007](https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2012.10.007).
- [MihajlovicZPopovicSBrkicKCosicK] Mihajlovic, Z., Popovic, S., Brkic, K., Cosic, K. A system for head-neck rehabilitation exercises based on serious gaming and virtual reality. *multimed. tools appl.* 77 , 19113–19137 (2018).
- [OpenAI26] OpenAI. Planar Point Sets with Many Unit Distances. 2026. Manuscript supplied as course material. URL: <https://cdn.openai.com/pdf/74c24085-19b0-4534-9c90-465b8e29ad73/unit-distance-proof.pdf> (visited on 2026-05-26).
- [ParkJSJungYJLeeG] Park, J.-S., Jung, Y.-J., Lee, G. Virtual reality-based cognitive– motor rehabilitation in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled study on motivation and cognitive function. *healthcare* 8 , 335 (2020).
- [PavelValtr05] Pavel Valtr. Strictly convex norms allowing many unit distances and related touching questions. 2005. Manuscript, Charles University, Prague.
- [PengBYangLLiYLiLiuTLiuYa] Peng, B., Yang, L., Li, Y., Liu, T., Liu, Y. Cervical proprioception impairment in neck pain-pathophysiology, clinical evaluation, and management: a narrative review. *pain ther.* 10 (1), 143–164 (2021). [https:// doi. org/ 10. 1007/ s40122- 020- 00230- z](https://doi.org/10.1007/s40122-020-00230-z).
- [PengBYangLLiYLiLiuTLiuYb] Peng, B., Yang, L., Li, Y., Liu, T., Liu, Y. Cervical proprioception impairment in neck pain-pathophysiology, clinical evaluation, and management: a narrative review. *pain ther.* 10 , 143–164 (2021).
- [PIEoscarUCM12] PIE “oscar” UCM. Figuras de Lissajous / Lissajous figures. 2012. YouTube video, published 2012-06-18. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mLhXPBvllWw> (visited on 2026-05-26).
- [ProjectJupyterBC+25] Project Jupyter, Evan Bolyen, J. Gregory Caporaso, Rowan Cockett, Danny Garside, Chris Holdgraf, Angus Hollands, Julia Kent, Franklin Koch, Jim Madge, Matthew McKay, Mike Morrison, Fernando Pérez, Steve Purves, Min Ragan Kelley, Brian E. J. Rose, Malvika Sharan, Brigitta M. Sipőcz, Stéfan J. Walt, and Kirstie Jane Whitaker. Jupyter Book 2 and the MyST Document Stack: A Modular, Extensible, Web-Native Stack for Authoring and Publishing Computational Narratives. In *Proceedings of the 24th Python in Science Conference*, 173–193. 2025. URL: <https://doi.org/10.25080/hwcj9957>, doi:10.25080/hwcj9957.
- [QuNTianHDMartinoEZhangB] Qu, N., Tian, H., De Martino, E., Zhang, B. Neck pain: do we know enough about the sensorimotor control system? *front. comput. neurosci.* (2022). [https:// doi. org/ 10. 3389/ fncom. 2022. 946514](https://doi.org/10.3389/fncom.2022.946514).
- [QuNTianHDMartinoEDZhangB] Qu, N., Tian, H., Martino, E.D., Zhang, B. Neck pain: do we know enough about the sensorimotor control system? *front. comput. neurosci.* (2022). [https:// doi. org/ 10. 3389/ fncom. 2022. 946514](https://doi.org/10.3389/fncom.2022.946514).
- [RiffittsMOhAAlemuAPatelVSmithCNMuratiSBailesAAllenMDombrowskiMLeeJYeal] Riffitts, M., Oh, A., Alemu, A., Patel, V., Smith, C.N., Murati, S., Bailes, A., Allen, M., Dombrowski, M., Lee, J.Y., et al. Functional range of motion of the cervical spine in cervical fusion patients during activities of daily living. *j. biomech.* 152 , 111528 (2023).

- [RodaCRodriguezACLJaqueroVNavarroEGonzalezP] Roda, C., Rodríguez, A.C., López-Jaquero, V., Navarro, E., González, P. A multi-agent system for acquired brain injury rehabilitation in ambient intelligence environments. *neurocomputing* 231 , 11–18 (2017).
- [SpencerJWolfSLKesarTM] Spencer, J., Wolf, S.L., Kesar, T.M. Biofeedback for post-stroke gait retraining: a review of current evidence and future research directions in the context of emerging technologies. *front. neurol.* 12 , 637199 (2021).
- [SremakaewMJullGTreleavenJUthaikhupS] Sremakaew, M., Jull, G., Treleaven, J., Uthaikhup, S. Effectiveness of adding rehabilitation of cervical related sensorimotor control to manual therapy and exercise for neck pain: a randomized controlled trial. *musculoskelet. sci. pract.* 63 , 102690 (2023). [https:// doi. org/ 10. 1016/j. msksp. 2022. 102690](https://doi.org/10.1016/j.msksp.2022.102690).
- [SulisEMarianiSMontagnaS] Sulis, E., Mariani, S., Montagna, S. A survey on agents applications in healthcare: opportunities, challenges and trends. *comput. methods programs biomed.* 107525 (2023).
- [TeachBooksDTeamTeachBooksusers25] TeachBooks Development Team and TeachBooks users. TeachBooks Manual. 2025. CC BY 4.0; last updated 2025-11-04. URL: <https://teachbooks.io/manual/intro.html> (visited on 2026-05-22).
- [TreleavenJa] Treleaven, J. Dizziness, unsteadiness, visual disturbances, and sensorimotor control in traumatic neck pain. *j. orthop. sports phys. ther.* 47 (7), 492–502 (2017). [https:// doi. org/ 10. 2519/ jospt. 2017. 7052](https://doi.org/10.2519/jospt.2017.7052).
- [TreleavenJb] Treleaven, J. Sensorimotor disturbances in neck disorders affecting postural stability, head and eye movement control. *man. ther.* 13 (1), 2–11 (2008). [https:// doi. org/ 10. 1016/j. math. 2007. 06. 003](https://doi.org/10.1016/j.math.2007.06.003).
- [VinoskiS] Vinoski, S. Advanced message queuing protocol. *ieee internet comput.* 10 (6), 87–89 (2006). [https:// doi. org/ 10. 1109/ mic. 2006. 116](https://doi.org/10.1109/mic.2006.116).
- [WeizmanYTiroshOFussFKTanAMRutzE] Weizman, Y., Tirosh, O., Fuss, F.K., Tan, A.M., Rutz, E. Recent state of wearable imu sensors use in people living with spasticity: a systematic review. *sensors* 22 (5), 1791 (2022).
- [YoonTLKimHNMinJH] Yoon, T.-L., Kim, H.-N., Min, J.-H. Validity and reliability of an inertial measurement unit-based 3-dimensional angular measurement of cervical range of motion. *j. manipul. physiol. ther.* 42 (1), 75–81 (2019).
- [ZoeteRMJOsmotherlyPGRivettDASnodgrassSJ] Zoete, R.M.J., Osmotherly, P.G., Rivett, D.A., Snodgrass, S.J. Seven cervical sensorimotor control tests measure different skills in individuals with chronic idiopathic neck pain. *braz. j. phys. ther.* 24 (1), 69–78 (2020). [https:// doi. org/ 10. 1016/j. bjpt. 2018. 10. 013](https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.10.013).